SMT em Tempo

Quais trocas de produto precisam de apoio antes de começar?

Machine Learning

Projeto 4 · Trabalho final · Outubro de 2026



Juliana Ballin Lima · Fernanda de Oliveira da Costa · Pedro Henrique Oliveira Dias

Sumário

01
Problema
Por que prever

02
Perguntas
Número e risco

03
Dataset
2.057 registros

04
Método
Limpar e dividir

05
Resultados
Regressão e classe

06
Notebook
Demonstração

07
Entregáveis
Relatório bônus

08
Decisão
Como apoiar

Uma previsão para apoiar a decisão da linha

O problema

A linha para para trocar de produto

- retirar alimentadores do produto anterior
- instalar o novo conjunto
- carregar o programa da máquina
- conferir a primeira placa

Enquanto isso, a linha não produz.

A duração varia muito



20 min
trocas rápidas

> 60 min
trocas críticas

A ajuda adicional existe, mas não alcança todas as trocas.

As perguntas

Antes de a linha parar, quais trocas precisam de mais atenção?

01

Regressão

Quantos minutos a troca deve levar?

Métrica principal: MAE

02

Classificação

A troca deve passar de 42 minutos?

Foco: encontrar o risco sem alarmar demais

O dataset

2.057	2.043	27,2%	8	jan a ago
linhas recebidas	trocas após deduplicar	acima de 42 min	entradas antes da troca	período de 2026

Entradas conhecidas antes

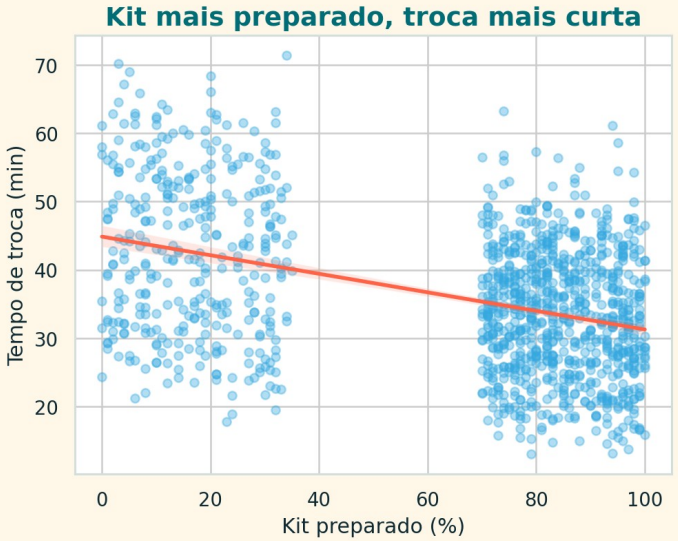
- alimentadores e kit preparado
- experiência e componentes novos
- tamanho do lote
- linha, mudança de família e turno

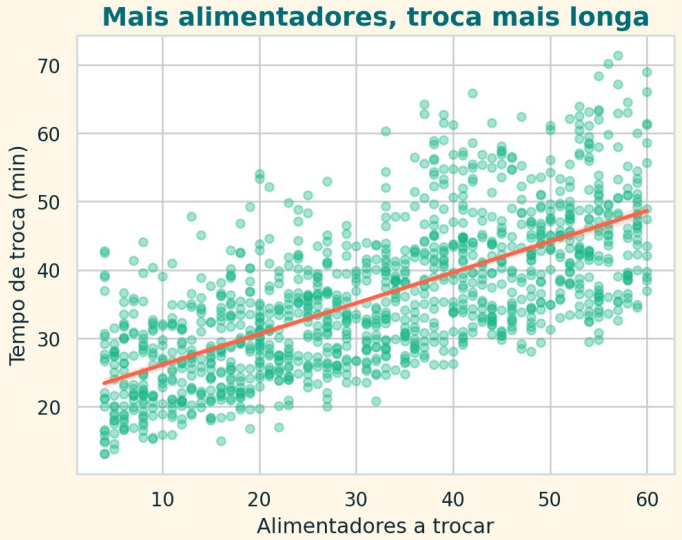
Divisão temporal

Treino	**1.236**	05/01 a 27/05
Validação	**404**	28/05 a 15/07
Teste	**403**	16/07 a 28/08

Teste reservado até o final

Limpeza e relações principais





O que foi tratado

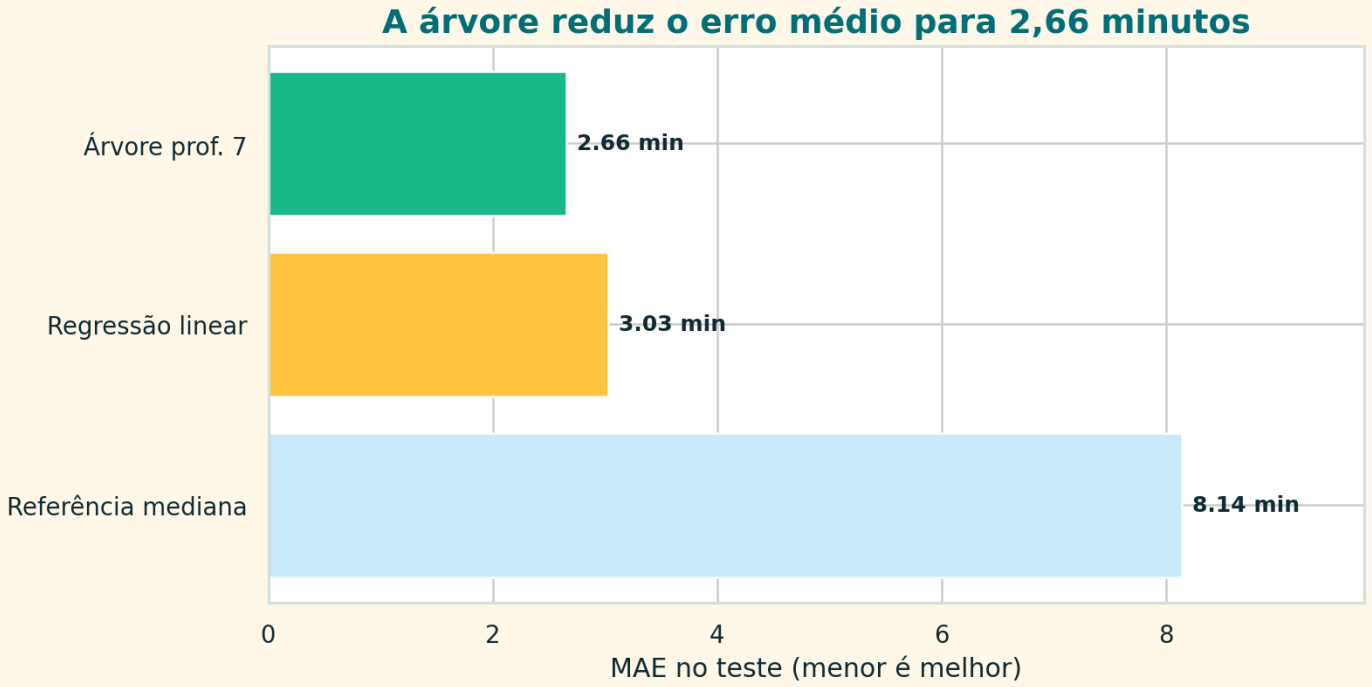
- 14 duplicatas
- grafias e datas
- vazios e código 9999
- medidas impossíveis

O que os gráficos sugerem

- kit preparado encurta a troca
- mais alimentadores alongam a troca
- associação não prova causa

A coluna posterior ao evento ficou fora dos modelos.

Resultado 1 · Quantos minutos?



2,66 min

erro médio da árvore

67,4%

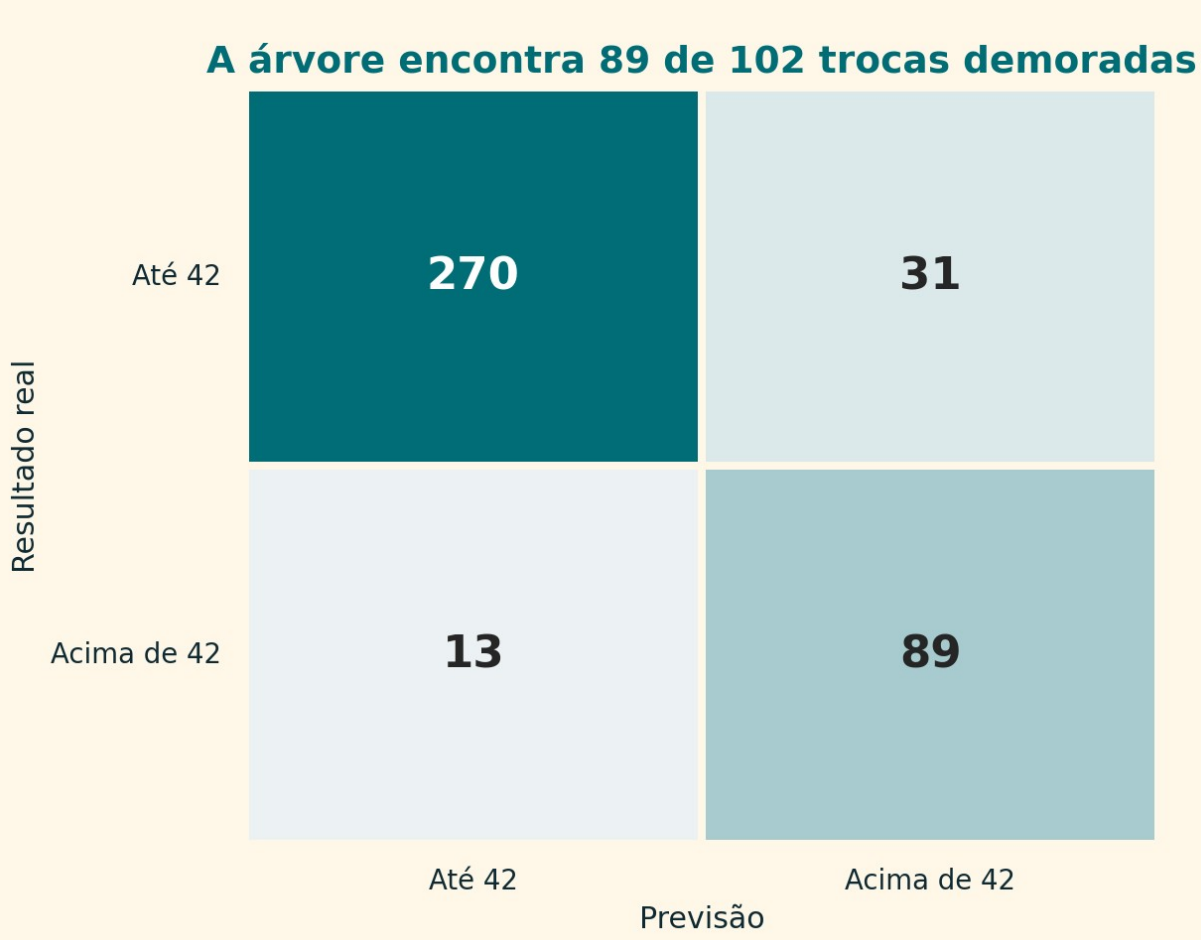
menos erro que a referência

R^2 0,884

no período de teste

A árvore de profundidade 7 foi escolhida na validação.

Resultado 2 · Vai passar de 42 minutos?



89
trocas demoradas encontradas

13
trocas demoradas perdidas

31
falsos alarmes

Recall 87,3% · Precisão 74,2% · F1 80,2%

Demonstração do notebook

SMT em Tempo

Previsão da duração da troca de produto na linha SMT

Projeto 4 - Trabalho final de Machine Learning

Equipe: Juliana Ballin Lima, Fernanda de Oliveira da Costa e Pedro Henrique Oliveira Dias

Este notebook investiga quais trocas precisam de atenção antes de começar. A análise responde duas perguntas:

1. Quantos minutos a troca deve levar?
2. A troca deve ultrapassar 42 minutos?

Os dados são sintéticos e foram preparados para o curso.

1. Como a análise foi organizada

Seguimos o ciclo usado nas aulas:

observar → decidir → corrigir → conferir → dividir no tempo → treinar → avaliar

O conjunto de teste fica reservado até o final. Assim, ele simula trocas futuras que o modelo ainda não viu.

In [1]:
```
from pathlib import Path
import json
import sys
import pandas as pd
from IPython.display import Image, display

PROJECT_DIR = Path.cwd()
SRC_DIR = PROJECT_DIR / "src"
if str(SRC_DIR) not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(SRC_DIR))

from smt_changeover.analysis import (
    CATEGORICAL_FEATURES,
    FEATURES,
    NUMERIC_FEATURES,
    clean_data,
    generate_charts,
    read_raw_data,
    save_outputs,
    temporal_split,
    train_and_evaluate,
)

pd.set_option("display.max_columns", 30)
pd.set_option("display.precision", 3)
print("Pasta do projeto:", PROJECT_DIR)
```

```
to: /home/lse/Documentos/denken/CapacitacaoIA/TrocaSMT/SMT-Changeover-Prediction
```

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js

01

Limpeza

cada problema é observado e conferido

02

Modelos

referência, regressão linear e árvores

03

Entrega

células executadas e resultados reproduzíveis

Entregáveis

Notebook

entrega principal


SMT em Tempo

Previsão da duração da troca de produto na linha SMT

Projeto 4 - Trabalho final de Machine Learning

Equipe: Juliana Ballin Lima, Fernanda de Oliveira da Costa e Pedro Henrique Oliveira Dias

Este notebook investiga quais trocas precisam de atenção antes de começar. A análise responde duas perguntas:

1. Quantos minutos a troca deve levar?
2. A troca deve ultrapassar 42 minutos?

Os dados são sintéticos e foram preparados para o curso.

1. Como a análise foi organizada

Seguimos o ciclo usado nas aulas:

observar → **decidir** → **corrigir** → **conferir** → **dividir no tempo** → **treinar** → **avaliar**

O conjunto de teste fica reservado até o final. Assim, ele simula trocas futuras que o modelo ainda não viu.

```
from pathlib import Path
import json
import sys
import pandas as pd
from IPython.display import Image, display

PROJECT_DIR = Path.cwd()
SRC_DIR = PROJECT_DIR / "src"
if str(SRC_DIR) not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(SRC_DIR))

from smt_changeover_analysis import (
    CATEGORICAL_FEATURES,
    FEATURES,
    NUMERIC_FEATURES,
    clean_data,
    generate_charts,
    read_raw_data,
    save_outputs,
    temporal_split,
    train_and_evaluate,
)

pd.set_option("display.max_columns", 30)
pd.set_option("display.precision", 3)
print("Pasta do projeto:", PROJECT_DIR)
```

```
Pasta do projeto: /home/lse/Documentos/donken/CapacitacaoIA/TrocaSMT/SMT-Changeover-Prediction
```

Apresentação

PPTX e PDF



Relatório técnico

material complementar



BÔNUS

Todos os arquivos estão organizados no repositório.

Decisão apoiada e aprendizados

Como usar

01 Calcular o risco antes da troca

02 Ordenar as trocas mais arriscadas

03 **Direcionar apoio com decisão humana**

04 Monitorar perdas e falsos alarmes

Pontos de aprendizado

- avaliar no tempo
- comparar com referência
- evitar vazamento

Limites

- dados sintéticos
- sem prova causal
- validar antes do uso real

Prever cedo para apoiar melhor.

Respostas às perguntas

PERGUNTA 1

Quantos minutos a troca deve levar?

A duração é estimada para cada troca com os dados disponíveis antes da parada.

2,66 min

erro médio no período de teste

67,4%
menos erro

R^2 0,884
variação explicada

PERGUNTA 2

A troca deve passar de 42 minutos?

O modelo sinaliza o risco antes da parada, com recall de 87,3% e precisão de 74,2%.

89 de 102

trocas demoradas encontradas

13
casos perdidos

31
falsos alarmes

Os modelos permitem priorizar apoio antes da troca, com decisão humana e acompanhamento contínuo.

Perguntas gerais do curso (1/2)

01

Problemas de registro

8 tipos de erro corrigidos: duplicatas, grafias, espaços, vírgulas, código 9999, datas e medidas inválidas. Só o campo afetado virou ausente; cada correção foi auditada em uma tabela.

02

Informações ausentes

5 entradas numéricas ficaram com ausências, até 6,07% em experiência do operador. Preenchidas pela mediana do treino, sem afetar os alvos nem vazar dados do teste.

03

Variação entre grupos

Mudar de família quase triplica o risco (42,7% × 15,3%). A linha SMT3 tem mais trocas demoradas (33,4%) que SMT1 e SMT2 (≈24%). Turno varia pouco.

04

Características mais úteis

Alimentadores a trocar (50,5%), kit preparado (19,0%), mudança de família (19,8%) e experiência (9,5%) concentram 98% da importância (gráfico 07).

Perguntas gerais do curso (2/2)

05

Modelo vs. referência simples

MAE de 2,66 min contra 8,14 min da mediana (−67,4%). Recall de 87,3% contra 0% da classe majoritária na classificação.

06

Acertos, perdas e alarmes

No teste: 89 das 102 trocas demoradas encontradas, 13 perdidas e 31 falsos alarmes entre as trocas dentro do limite.

07

Decisão apoiada

Ordenar as próximas trocas pelo risco e priorizar o apoio humano disponível para os casos de maior probabilidade de atraso.

08

O que os dados não permitem concluir

Relação de causa e efeito, desempenho em fábrica real (dados sintéticos) e garantia de erro para cada caso individual.

Agradecemos a atenção



Perguntas?

SMT em Tempo · Projeto 4 · Machine Learning

Juliana Ballin Lima · Fernanda de Oliveira da Costa · Pedro Henrique Oliveira Dias